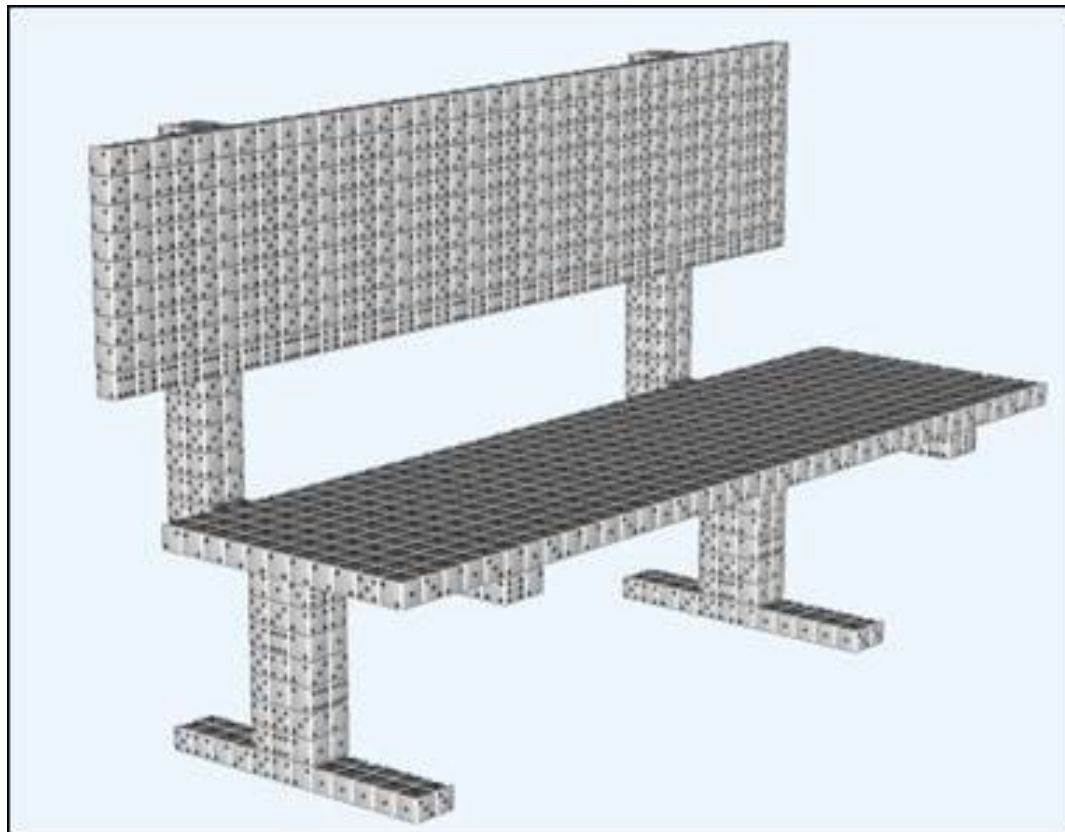


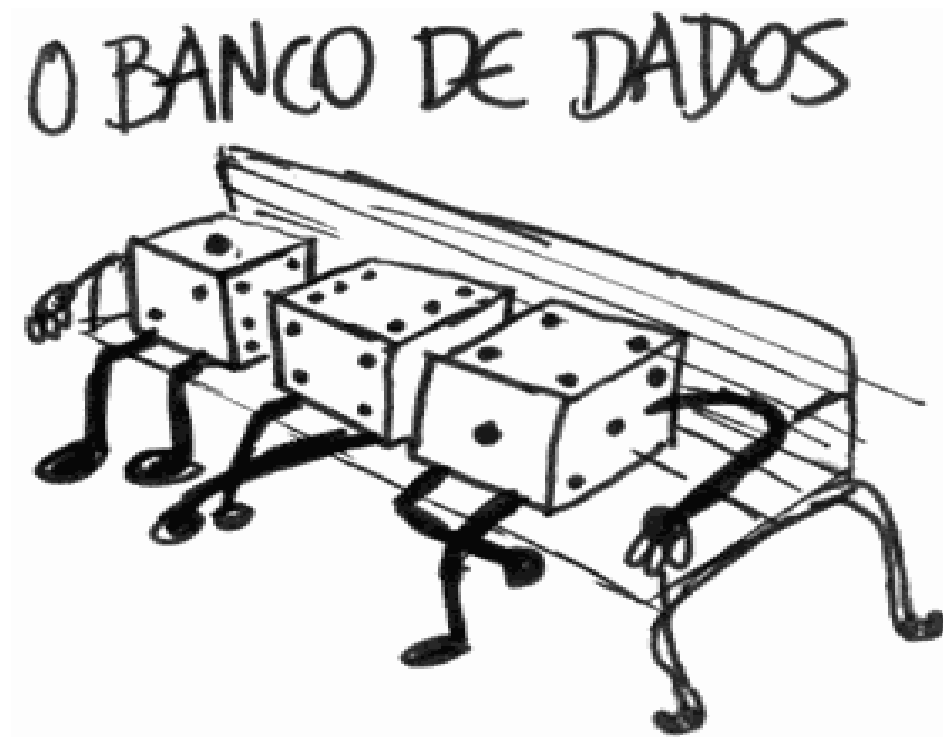
Conceitos Fundamentais de Banco de Dados



O que é um Banco de Dados?



O que é um Banco de Dados?



O que é um Banco de Dados?

- WIEDERHOLD: Um banco de dados é uma coleção de dados mutuamente relacionados
- CHU: Um banco de dados é um conjunto de dados relacionados entre si
- DATE: Um banco de dados é uma coleção de dados operacionais armazenados usados pelos sistemas de uma determinada aplicação



O que é um Banco de Dados?

- KORTH: Um banco de dados é uma coleção de dados que contém informação de um particular empreendimento
- ELMASRI & NAVATHE: Um banco de dados é uma coleção de dados relacionados
- ENGLES: Um banco de dados é uma coleção de dados operacionais usados pelo sistema de aplicações de uma empresa



O que é um Banco de Dados?

- O banco de dados pode ser visto como equivalente eletrônico de um armário de arquivamento
- Um banco de dados é uma coleção de dados persistentes utilizadas pelos sistemas de aplicação de uma empresa



O que é um Banco de Dados?

- Os dados são ditos persistentes, pois depois de sua inclusão no banco de dados, os mesmos só são retirados a partir de uma solicitação explícita



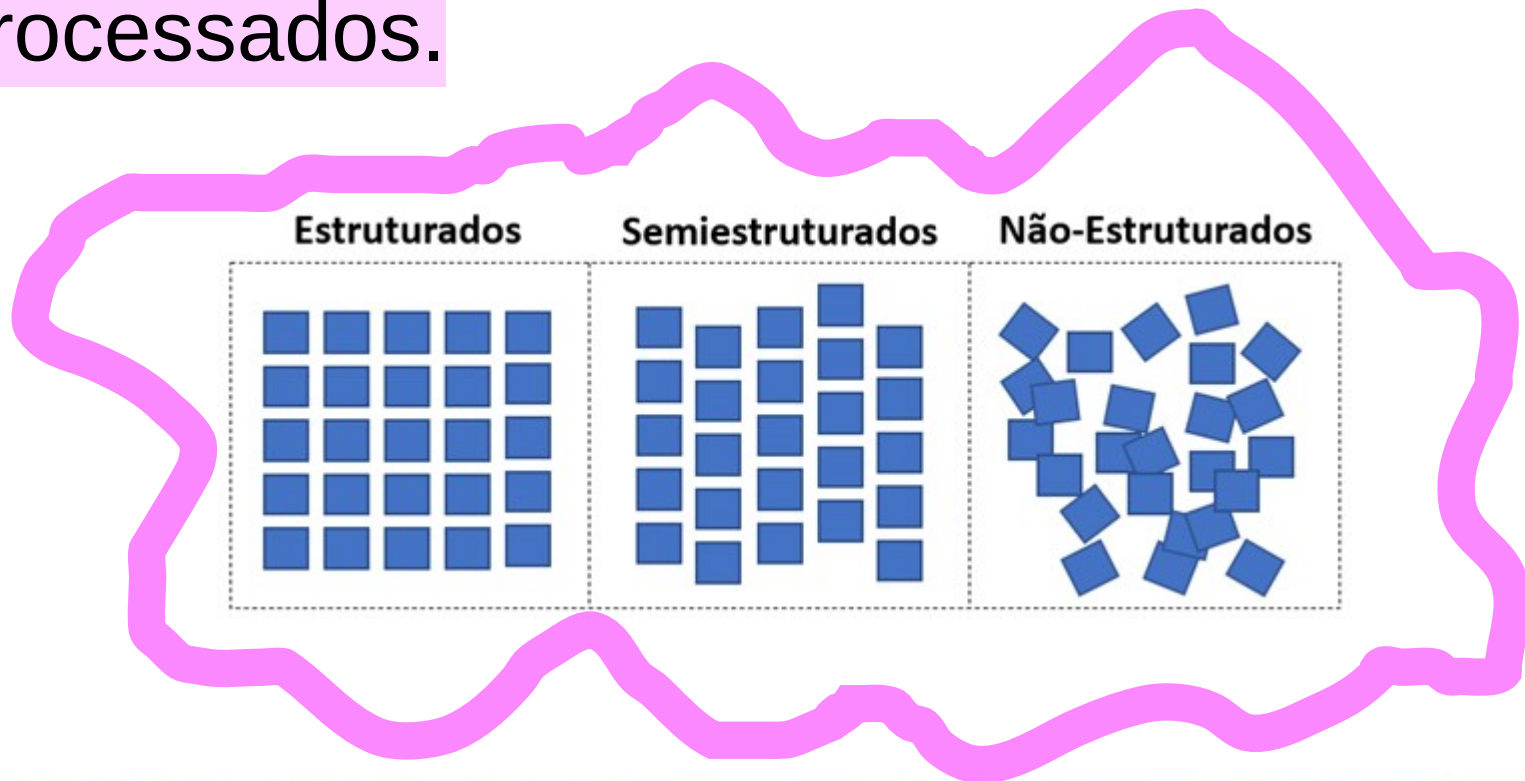
O que é um Banco de Dados?

- Um banco de dados possui as seguintes propriedades implícitas:
 - Um banco de dados é uma coleção logicamente coerente de dados com algum significado inerente
 - Um banco de dados é projetado e construído com dados para um propósito específico
 - Um banco de dados representa algum aspecto do mundo real



Dados Estruturados, Semi-Estruturado e Não Estruturados

- A diferença entre dados estruturados, semi-estruturados e não estruturados está na forma como são organizados, armazenados e processados.



Dados Estruturados, Semi-Estruturados e Não Estruturados

Tipo de Dados	Descrição	Características	Exemplos
Estruturados	Dados organizados em formato fixo, geralmente em tabelas com linhas e colunas.	◆ Alto nível de organização. ◆ Fácil indexação e pesquisa com SQL. ◆ Armazenados em bancos relacionais.	✦ Banco de dados SQL (MySQL, PostgreSQL, Oracle). ✦ Planilhas Excel. ✦ Registros de transações.
Semi-Estruturados	Dados que possuem alguma organização, mas não seguem um esquema rígido como os estruturados.	◆ Possuem metadados ou tags para definir sua estrutura. ◆ Flexibilidade para armazenar diferentes formatos de informações. ◆ Geralmente armazenados em bancos NoSQL.	✦ JSON e XML. ✦ E-mails. ✦ Documentos HTML. ✦ Banco de dados NoSQL (MongoDB, Firebase).
Não Estruturados	Dados sem uma organização fixa, tornando a indexação e análise mais complexas.	◆ Não seguem um formato específico. ◆ Exigem processamento avançado para análise (IA, NLP). ◆ Usados em aplicações de Big Data.	✦ Imagens, vídeos e áudios. ✦ Posts em redes sociais. ✦ PDFs e documentos escaneados. ✦ Logs de servidores.

Banco de Dados Operacional

- Objetivo: Gerenciar operações do dia a dia, como cadastros e transações (suporta aplicações OLTP – Online Transaction Processing);
- Características:
 - Processamento de transações rápidas e frequentes;
 - Estrutura bem organizada/normalizada (evita inconsistências e redundâncias);
 - Atualizações constantes (inserção, atualização e exclusão);

Banco de Dados Operacional

- Características:
 - Pequenas consultas realizadas simultaneamente por vários usuários;
 - Alta concorrência e necessidade de baixo tempo de resposta;
 - Exemplo de uso: Sistemas de bancos e e-commerce;
 - Tecnologia comum: SGBDs operacionais.



Database

Banco de Dados Analítico

- Objetivo: Suportar análise de dados e geração de relatórios gerenciais (suporta aplicações OLAP – Online Analytical Processing);
- Características:
 - Projetado para consultas complexas e processamento de grandes volumes de dados;
 - Estrutura desnormalizada (reduz tempo de consulta);
 - Foco em leitura e agregação de dados, não em transações;

Banco de Dados Analítico

- Características:
 - Usa modelagem dimensional (esquemas estrela e floco de neve);
 - Suporta BI (Business Intelligence) e Big Data;
 - Exemplo de uso: Uma empresa de varejo que analisa o histórico de vendas para prever demanda futura;
 - Tecnologias comuns: Data Warehouses, Data Lakes e SGBDs Analíticos.



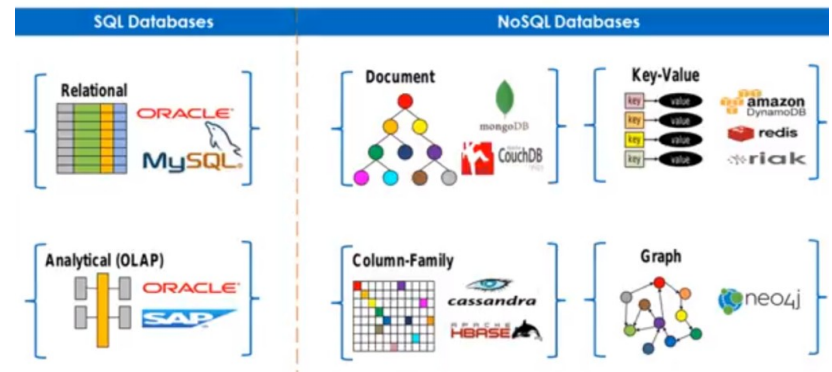
Operacional x Analítico

Característica	Banco de Dados Operacional (OLTP)	Banco de Dados Analítico (OLAP)
Finalidade	Processar transações	Analisar e visualizar dados
Estrutura	Normalizada	Desnormalizada
Consultas	Simples e rápidas	Complexas e demoradas
Volume de Dados	Pequeno a médio	Grande (TBs, PBs)
Foco	Inserção, atualização e exclusão	Leitura e agregação
Usuários	Operadores e sistemas transacionais	Analistas e tomadores de decisão
Exemplos de Uso	E-commerce, sistemas bancários	BI, análise de mercado

Modelos de Banco de Dados Operacional

- Hierarquico;
- Rede;
- Relacional;
- Objeto-Relacional;
- Documental (NoSQL);
- Chave-Valor (NoSQL);
- Colunar (NoSQL);
- Grafos (NoSQL).

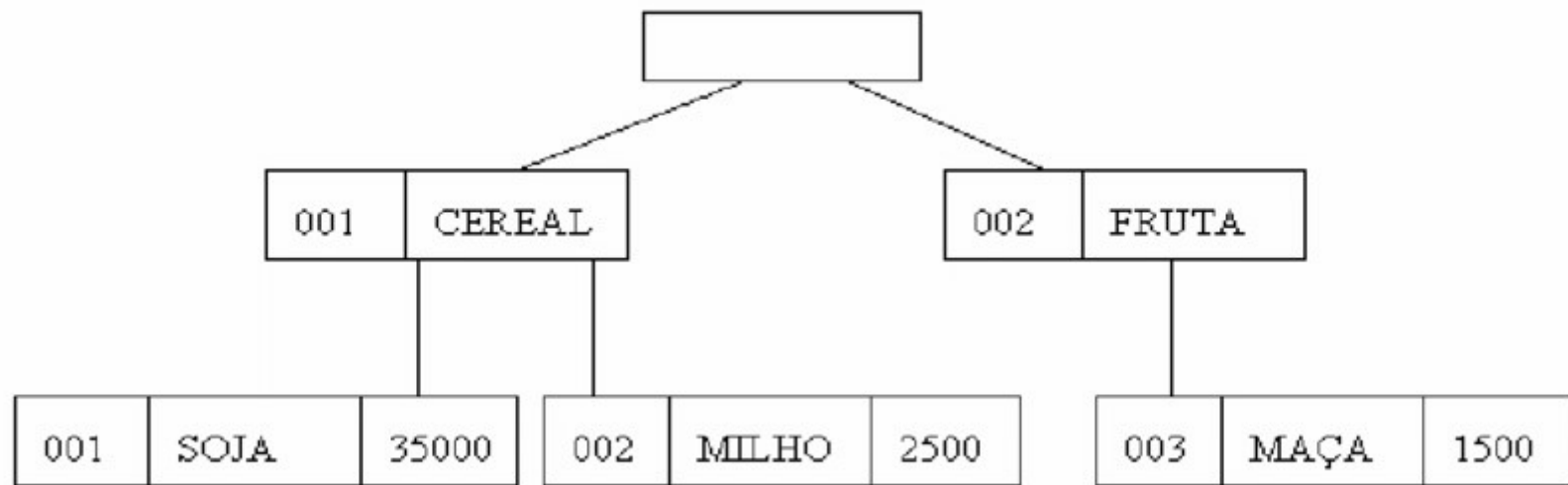
SQL and NoSQL



Modelo Hierárquico

- Descrição: Estrutura em árvore onde cada registro tem um único pai, mas pode ter múltiplos filhos;
- Características:
 - Relacionamento 1:N;
 - Navegação eficiente em hierarquias de dados.
- Vantagens:
 - Acesso rápido em estruturas bem definidas;
 - Utilizado em bancos legados.
- Exemplos de SGBD: IBM IMS, Windows Registry.

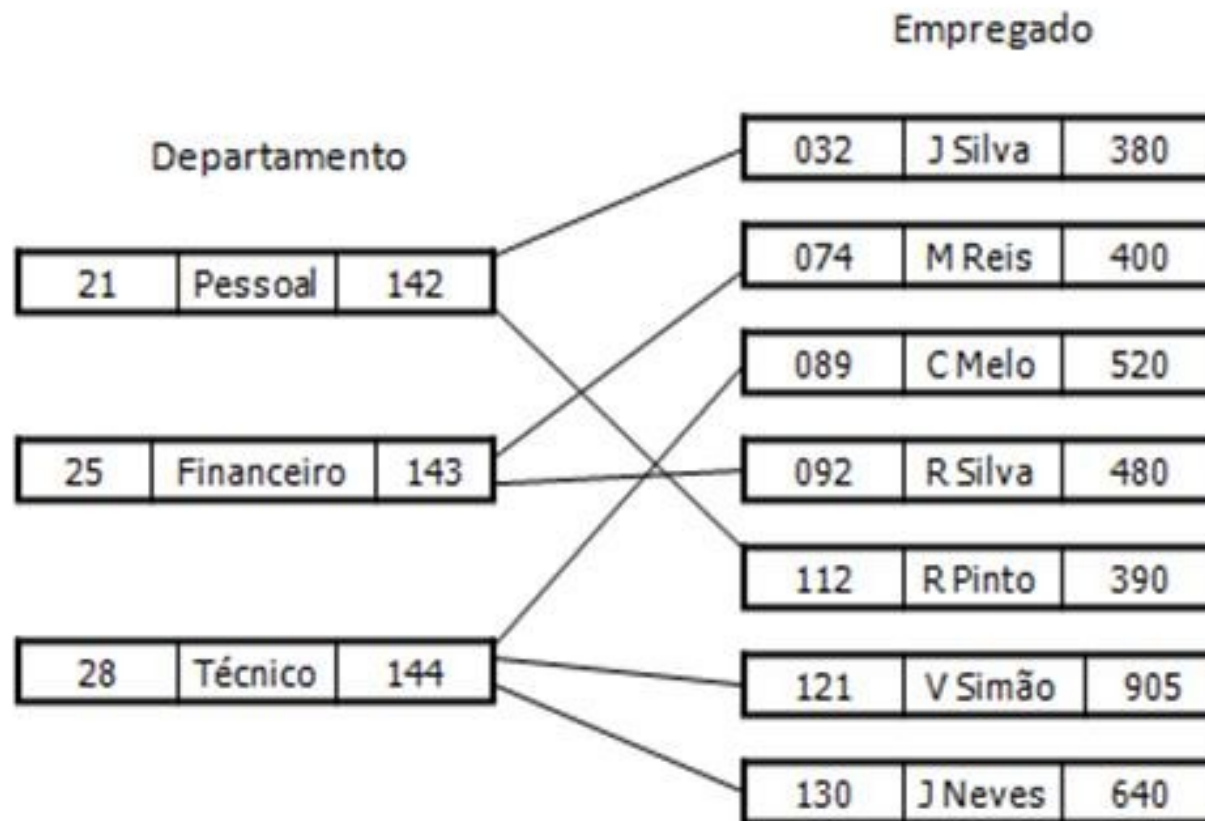
Modelo Hierárquico



Modelo Rede

- Descrição: Permite múltiplos relacionamentos entre registros, formando conexões complexas.
- Características:
 - Relacionamento N:N;
 - Baseado em gráficos de ponteiros.
- Vantagens:
 - Melhor desempenho que o modelo hierárquico;
 - Suporte a consultas complexas.
- Exemplos de SGBD: IDMS, Integrated Data Store (IDS).

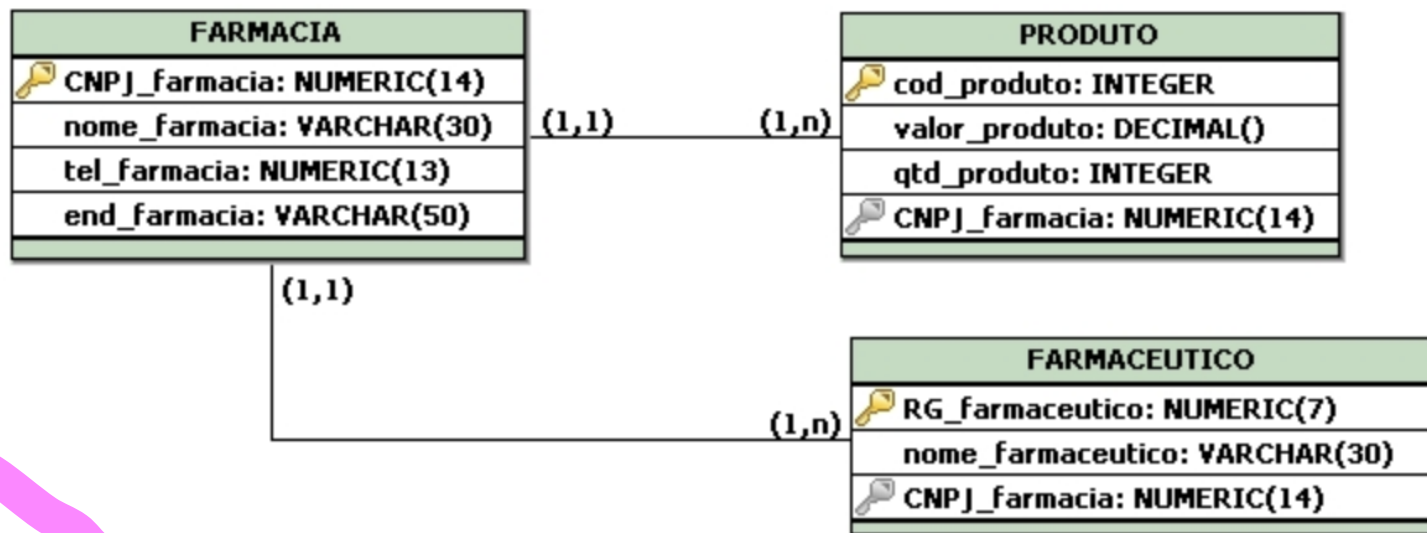
Modelo Rede



Modelo Relacional

- Descrição: Baseado em tabelas inter-relacionadas, utilizando SQL;
- Características:
 - Estruturado com linhas e colunas;
 - Suporte a ACID;
 - Usa chaves primárias e estrangeiras.
- Vantagens:
 - Alta consistência e integridade;
 - Amplamente utilizado em sistemas empresariais.
- Exemplos de SGBD: MySQL, PostgreSQL, SQL Server, Oracle, MariaDB.

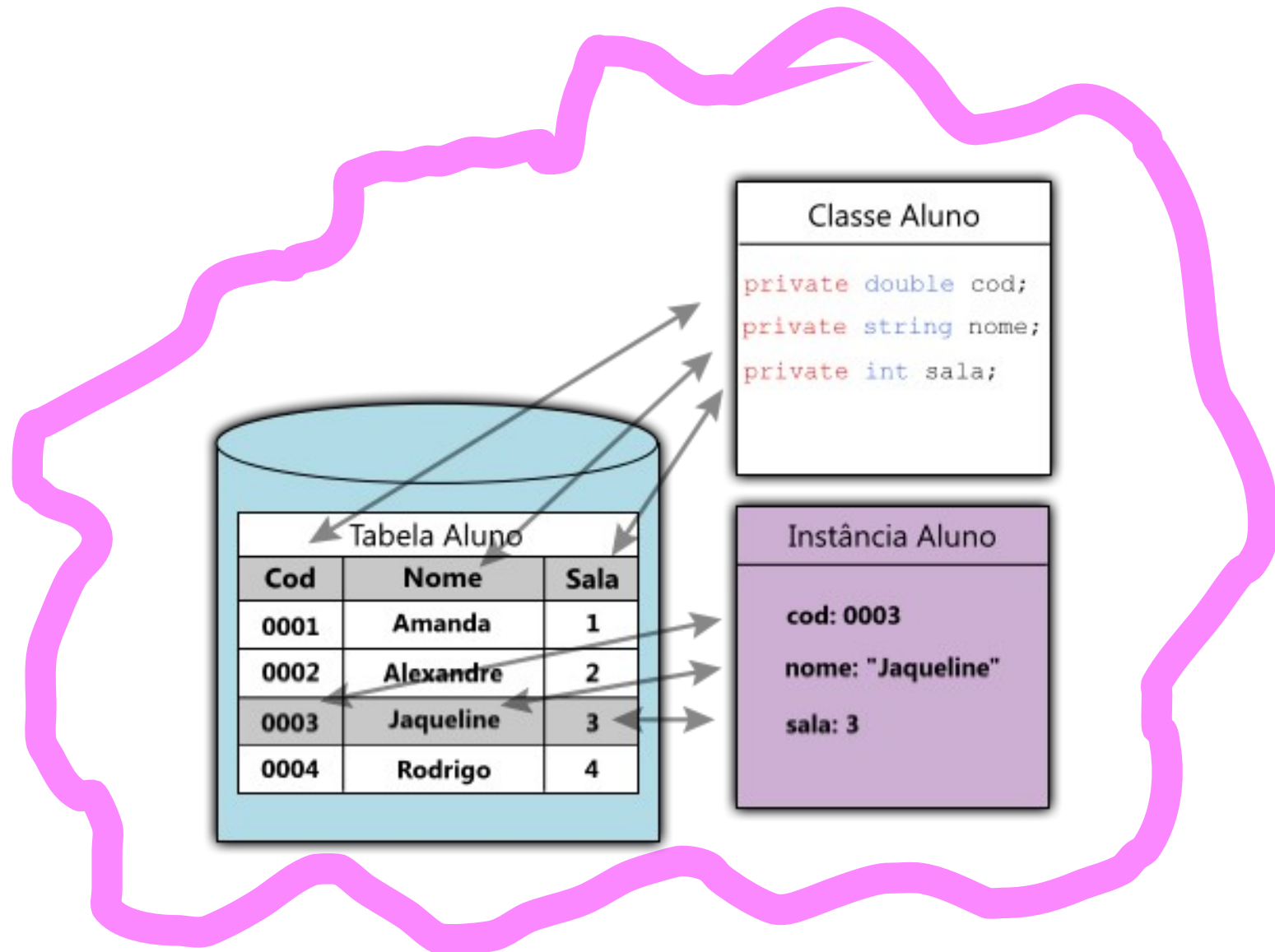
Modelo Relacional



Modelo Objeto-Relacional

- Descrição: Combina o modelo relacional com conceitos da Programação Orientada a Objetos;
- Características:
 - Suporte a herança e encapsulamento;
 - Trabalha com tipos de dados complexos.
- Vantagens:
 - Flexível para aplicações modernas;
 - Melhor manipulação de objetos em bancos relacionais.
- Exemplos de SGBD: PostgreSQL, Oracle, IBM Db2.

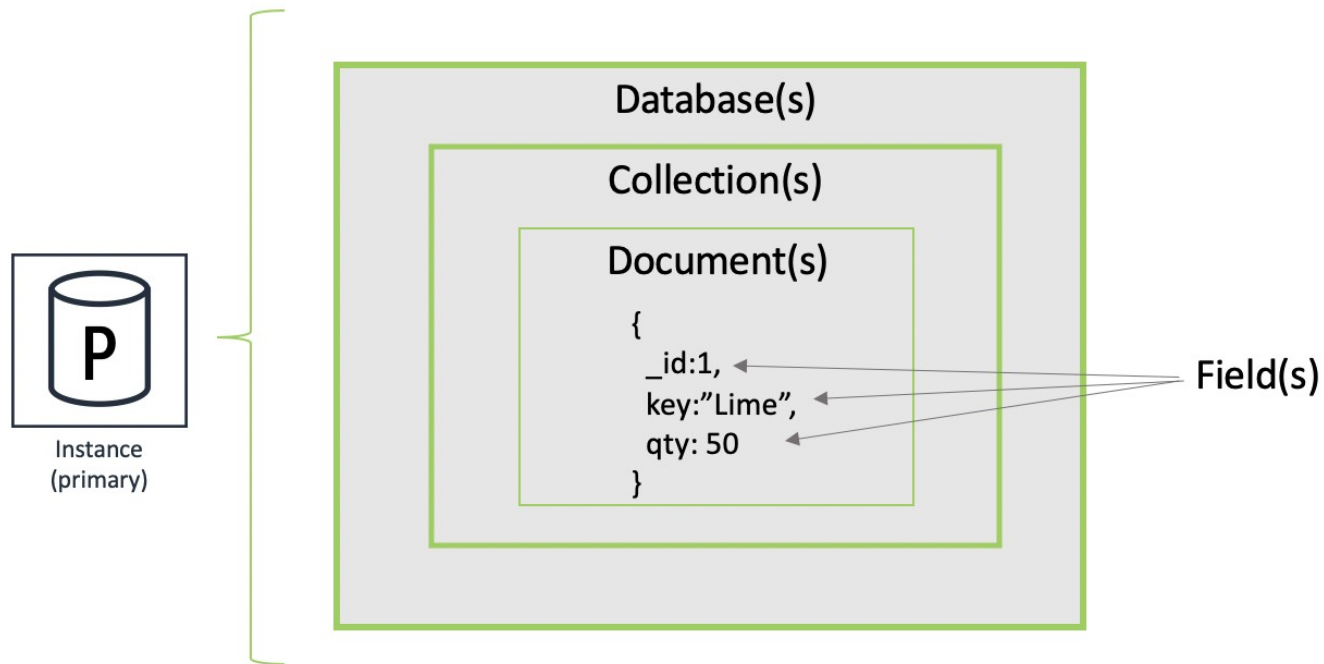
Modelo Objeto-Relacional



Modelo Documental (NoSQL)

- Descrição: Armazena dados como documentos JSON ou BSON;
- Características:
 - Sem esquema fixo;
 - Alta escalabilidade;
 - Ideal para aplicações distribuídas.
- Vantagens:
 - Flexível para dados não estruturados;
 - Alto desempenho para leitura/escrita.
- Exemplos de SGBD: MongoDB, CouchDB, Firebase Firestore.

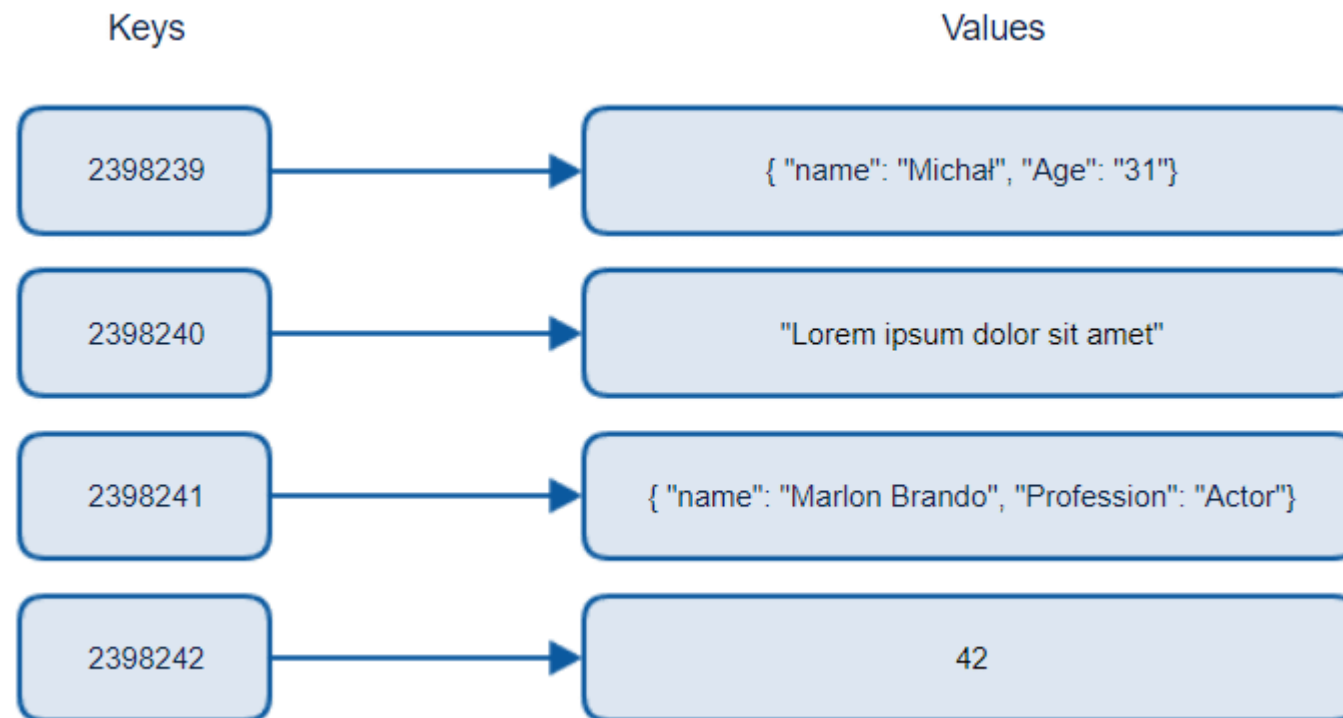
Modelo Documental (NoSQL)



• Modelo Chave-Valor (NoSQL)

- Descrição: Armazena pares de chave e valor, ideal para recuperação rápida;
- Características:
 - Estrutura simples e escalável;
 - Alta velocidade de acesso.
- Vantagens:
 - Excelente para caching e sistemas distribuídos;
 - Escalabilidade horizontal.
- Exemplos de SGBD: Redis, DynamoDB, Riak.

- Modelo Chave-Valor (NoSQL)



Modelo Colunar (NoSQL)

- Descrição: Armazena dados em colunas, otimizando consultas analíticas;
- Características:
 - Eficiência para leitura de grandes volumes;
 - Usado em aplicações de Big Data.
- Vantagens:
 - Alta performance em leitura e agregações;
 - Compressão eficiente de dados.
- Exemplos de SGBD: Cassandra, HBase, Google Bigtable.

Modelo Colunar (NoSQL)

company						super column family
1	name	address		website		column
	DataX	city	San Francisco	protocol	https	
2	Process-One	state	California	domain	datax.com	column
		street num	135	subdomain	www	
		street	Kearny St			
		city	Arlington	protocol	https	
2	Process-One	state	Virginia	domain	process1.com	column
		street num	3500	subdomain	www	
		street	Wilson St			

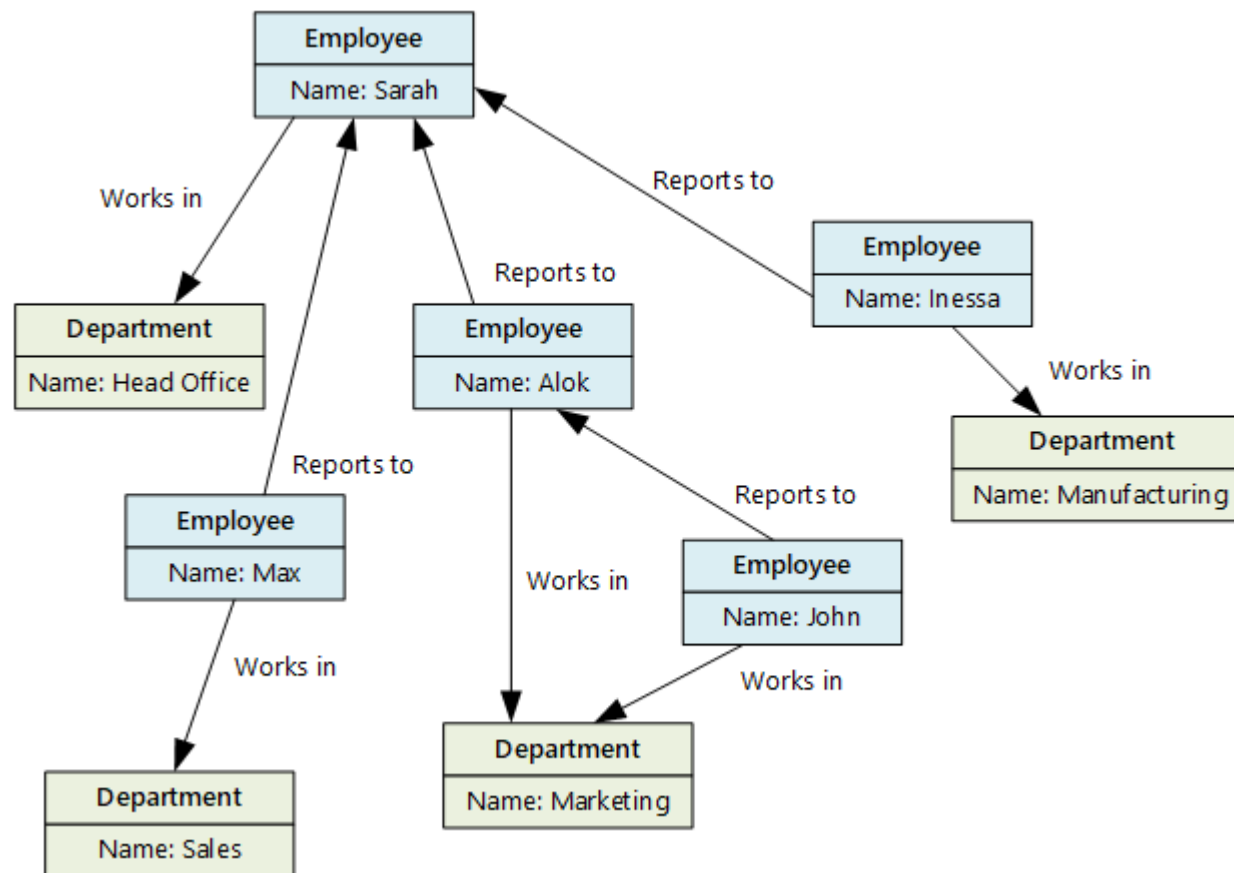
row key

column family

Modelo Grafos (NoSQL)

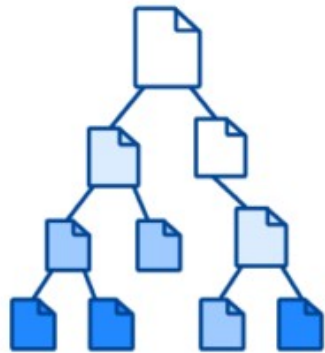
- Descrição: Representa dados como nós e arestas, útil para redes sociais e IA;
- Características:
 - Modelagem baseada em grafos;
 - Ideal para redes e relacionamentos complexos.
- Vantagens:
 - Excelente para análise de conexões;
 - Natural para modelar redes sociais e recomendações.
- Exemplos de SGBD: Neo4j, ArangoDB, Amazon Neptune.

Modelo Grafos (NoSQL)

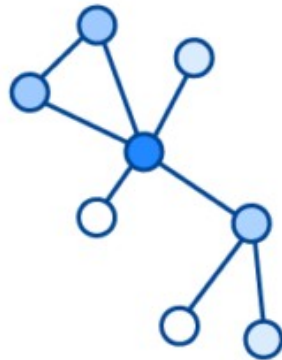


Modelos NoSQL

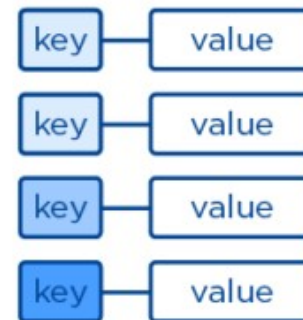
Document



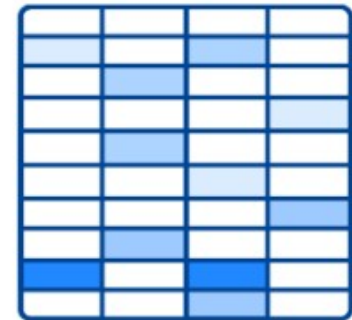
Graph



Key-Value



Wide-column



Modelos de Banco de Dados Operacional

- Hierárquico e Rede: Modelos mais antigos, mas ainda usados em sistemas legados;
- Relacional: Mais usado para sistemas empresariais e transacionais;
- Objeto-Relacional: Combina flexibilidade de objetos com estrutura relacional;
- NoSQL (Documental, Chave-Valor, Colunar, Grafos): Melhor para escalabilidade, Big Data e sistemas distribuídos.

Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD)

- É uma coleção de programas que permite aos usuários criar e manter um banco de dados. O SGBD é um sistema de software de uso geral que facilita o processo de **definição**, **construção**, **manipulação** e **compartilhamento** de banco de dados entre diversos usuários e aplicações.



Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD)

- **Definir** um banco de dados envolve especificar os tipos, estruturas e restrições dos dados a serem armazenados. A definição ou informação descritiva do banco de dados também é armazenada pelo SGBD na forma de um catálogo ou dicionário, chamado de metadados



Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD)

- A **construção** do banco de dados é o processo de armazenar os dados em algum meio controlado pelo SGBD



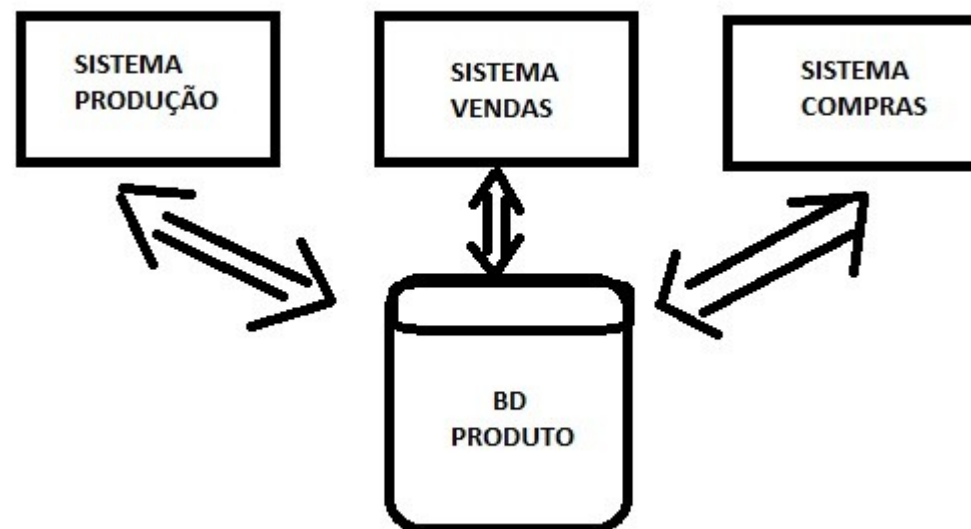
Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD)

- A **manipulação** de um banco de dados inclui funções como consulta ao banco de dados para recuperar dados específicos, atualização do banco de dados para refletir mudanças no minimundo e geração de relatórios com base nos dados



Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD)

- O **compartilhamento** de um banco de dados permite que diversos usuários e programas acessem-no simultaneamente



Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD)

- Outras funções importantes fornecidas pelo SGBD incluem proteção do banco de dados e sua manutenção por um longo período. A proteção inclui proteção do sistema contra defeitos (ou falhas) de hardware ou software e proteção de segurança contra acesso não autorizado ou malicioso



Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD)

- Um banco de dados grande pode ter um ciclo de vida de muitos anos, de modo que o SGBD precisa ser capaz de manter o sistema, permitindo que ele evolua à medida que os requisitos mudam com o tempo



Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD)

- Exemplos de SGBD : DB2, SQLServer, ORACLE, ACCESS, Informix, Sybase, mySQL, PostgreSQL, etc
- É comum as pessoas se referir ao termo *BANCO DE DADOS* quando na verdade querem se referir ao *SGBD* . Ex: o banco de dados da minha empresa é SQLServer



Critérios de Classificação dos SGBDs

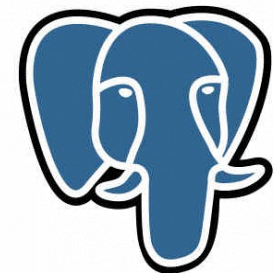
- Modelo de dados no qual o SGBD é baseado;
- Número de usuários suportados pelo sistema;
- Arquitetura / forma de implantação do SGBD;
- Tipos de aplicação suportada;
- Custo.



Classificação dos SGBDs

- Critério: Modelo de dados no qual o SGBD é baseado
 - SGBDs relacionais – MySQL, PostgreSQL;
 - SGBDs objeto-relacionais – Oracle, PostgreSQL com extensões;
 - SGBD orientado a objeto – Caché, db4o;
 - NoSQL – MongoDB, Neo4j.

PostgreSQL



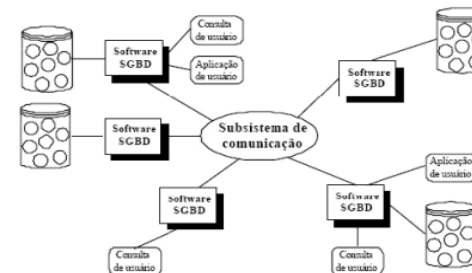
Classificação dos SGBDs

- Critério: Número de usuários suportados pelo sistema
 - Monousuários: admitem apenas um usuário de cada vez, e são usados principalmente com Pcs – Dbase;
 - Multiusuário: incluem a maioria dos SGBDs, admitem múltiplos usuários simultaneamente.



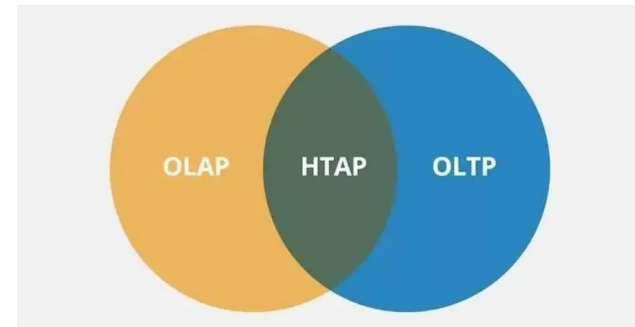
Classificação dos SGBDs

- Critério: Arquitetura / forma de implantação do SGBD
 - SGBD Centralizado;
 - SGBD distribuído:
 - SGBDD homogêneo: usam o mesmo software de SGBD em todos os locais;
 - SGBDD heterogêneo: podem usar um software de SGBD diferente em cada local.
 - Paralelo;
 - Na Nuvem.



Classificação dos SGBDs

- Critério: Tipos de aplicação suportada
 - OLTP (Online Transaction Processing): aplicações transacionais em tempo real;
 - OLAP (Online Analytical Processing): análise de dados, BI, Data Warehousing;
 - HTAP (Hybrid Transaction/Analytical Processing): mistura de OLTP e OLAP (ex.: SAP HANA).



Classificação dos SGBDs

- Critério: Custo
 - SGBDs de código aberto – PostgreSQL, MySQL
 - SGBDs proprietários – Oracle, SQL Server DB2



Vantagens do SGBD

- **Integração e Compartilhamento de Dados:**
 - Dados podem ser compartilhados de forma segura entre múltiplos usuários e aplicações;
 - Evita duplicidade e promove uma visão única e centralizada da informação.
- **Controle de Redundância:**
 - Reduz a duplicação desnecessária de dados, o que economiza espaço e facilita a manutenção;
 - A integridade é mantida mais facilmente quando há uma única fonte dos dados.



Vantagens do SGBD

- **Segurança de Dados:**

- Controle rigoroso de acesso por meio de permissões, autenticação e criptografia;
- Proteção contra acessos não autorizados, leitura indevida e modificações não permitidas.

- **Consistência e Integridade dos Dados:**



- Aplicação automática de regras de integridade (como chaves primárias, estrangeiras e restrições);
- Garante que os dados estejam sempre corretos e coerentes.

Vantagens do SGBD

- **Recuperação e Backup:**
 - Mecanismos de recuperação de falhas e backup automático;
 - Protege os dados contra perdas acidentais ou falhas de hardware/software.
- **Acesso Eficiente aos Dados:**
 - Uso de índices, otimização de consultas (query optimization) e mecanismos de cache;
 - Permite buscas e atualizações rápidas, mesmo em grandes volumes de dados.



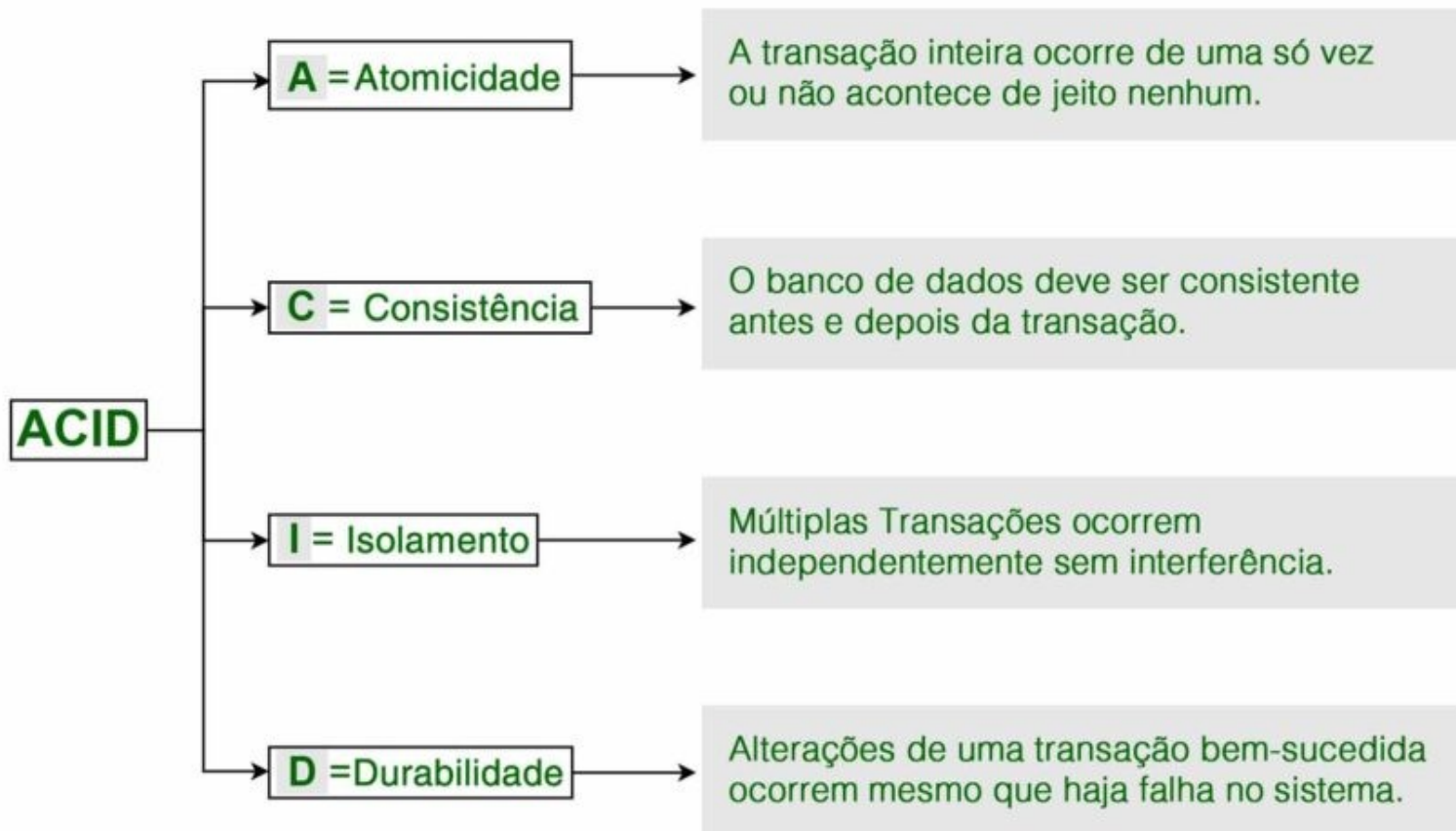
Vantagens do SGBD

- **Suporte a Transações:**
 - Suporte a operações ACID (Atomicidade, Consistência, Isolamento, Durabilidade);
 - Garante que conjuntos de operações sejam executados de forma segura e completa.
- **Independência entre Dados e Programas:**
 - Alterações no banco (ex.: nome de coluna) não afetam diretamente os programas que o utilizam, desde que feitas com cuidado;
 - Maior flexibilidade e manutenção facilitada do sistema.



Vantagens do SGBD

Propriedades ACID



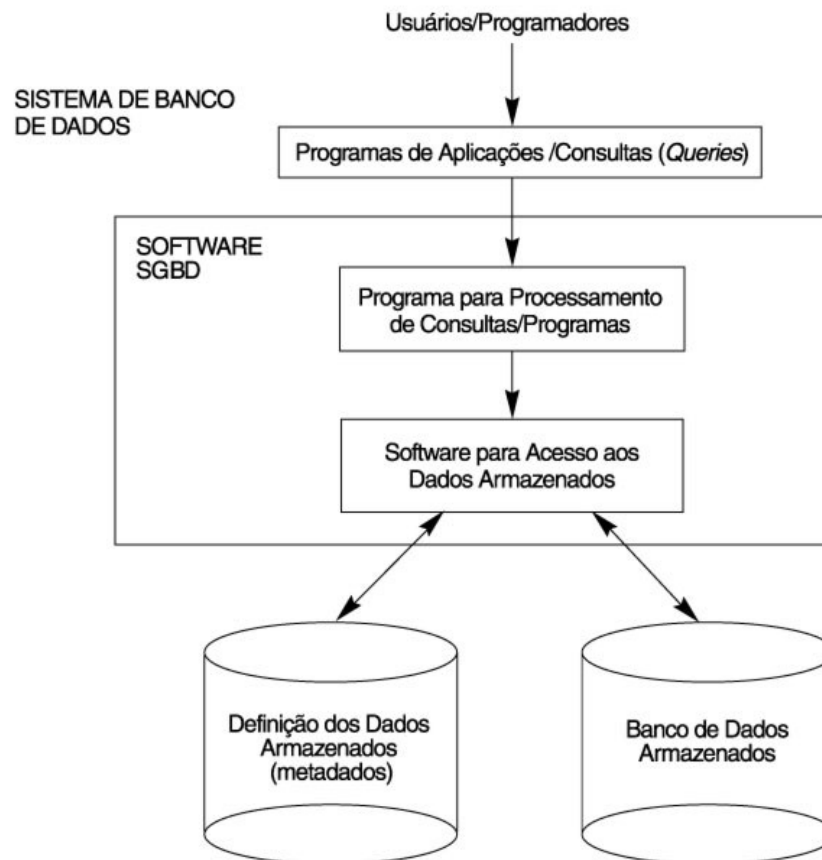
Vantagens do SGBD

- **Padronização no Acesso aos Dados:**
 - Uso de linguagens padrão como SQL;
 - Facilita a integração com ferramentas, sistemas e profissionais.
- **Escalabilidade e Alta Disponibilidade:**
 - Projetados para crescer com o sistema e atender a grandes volumes de dados e múltiplos usuários;
 - Muitos oferecem suporte a replicação, clusters e alta disponibilidade.



Sistemas de Banco de Dados

- Sistema de Banco de Dados = Banco de Dados + SGBD + Aplicações.



Administrador de Banco de Dados (DBA)

- Foco: Operação técnica e manutenção do banco de dados;
- Responsabilidades principais:
 - Instalar, configurar e atualizar o SGBD;
 - Fazer backup e restore dos dados;
 - Monitorar desempenho e otimizar queries;
 - Garantir a segurança (acesso, permissões, criptografia);
 - Realizar tuning e manutenção preventiva.
- Perfil: Mais voltado para a infraestrutura e suporte técnico.



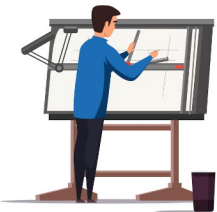
Administrador de Dados (DA)

- Foco: Gestão dos dados como recurso estratégico da organização;
 - Responsabilidades principais:
 - Definir políticas e padrões de dados (nomenclatura, qualidade, segurança);
 - Modelar conceitos e regras de negócio (modelo conceitual);
 - Garantir consistência e integridade dos dados entre sistemas;
 - Trabalhar com governança de dados e metadados
 - Perfil: Mais voltado para o negócio, análise e documentação dos dados.
- 



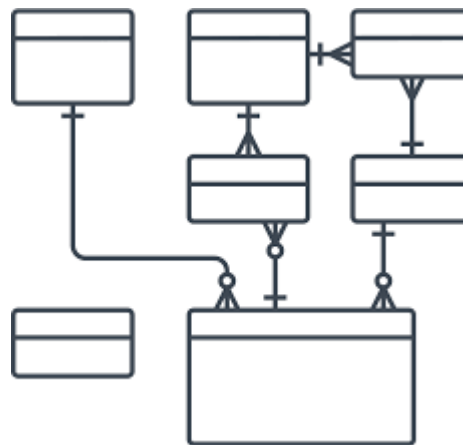
Projetistas de Banco de Dados

- Foco: Criação e modelagem da estrutura do banco de dados;
- Responsabilidades principais:
 - Desenvolver os modelos conceitual, lógico e físico de banco de dados;
 - Definir estruturas de tabelas, relacionamentos, chaves e índices;
 - Planejar o desempenho desde a modelagem (normalização, desnormalização);
 - Trabalhar próximo a analistas e desenvolvedores
- Perfil: Atua na fase de projeto e construção da base de dados.

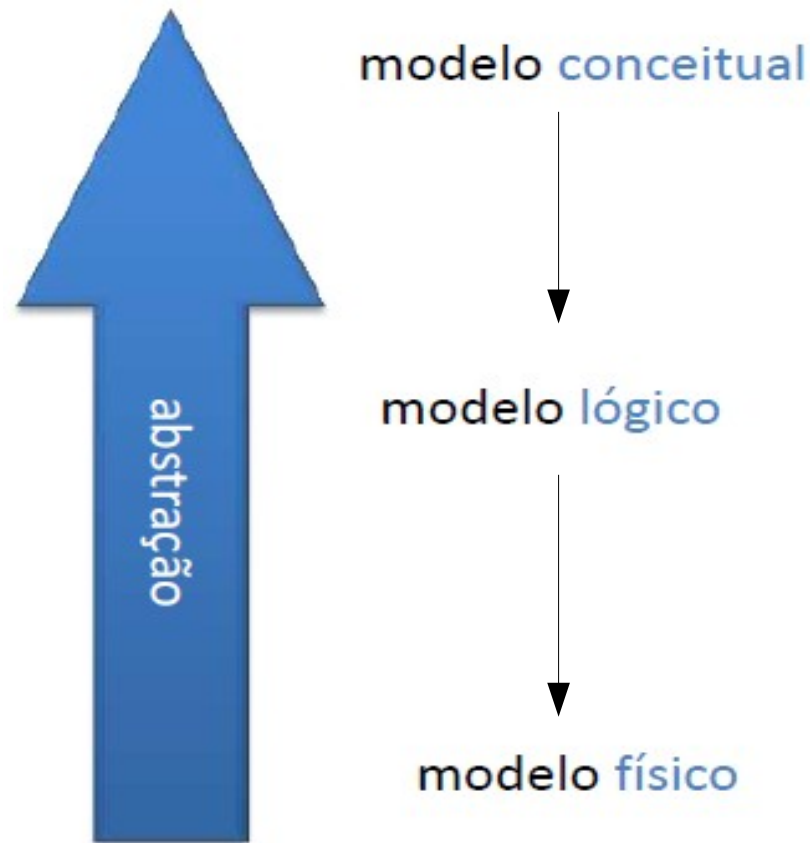


Projeto de Banco de Dados

- Projeto de banco de dados é o conjunto de atividades que visa criar uma estrutura lógica e física de armazenamento de dados, baseada em requisitos do sistema, com foco na consistência, desempenho e manutenção dos dados ao longo do tempo.

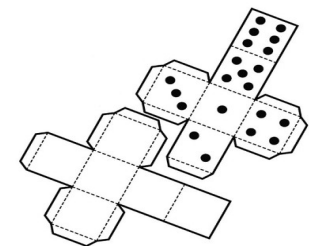


Modelo de Dados – Níveis de Abstração



Modelo de Dados – Níveis de Abstração

- Partindo-se de um mundo observado, composto por seus objetos e relacionamentos, podemos definir um modelo independente de tecnologia. Esse modelo será derivado para um modelo lógico que por sua vez será dependente de modelos físicos de implementação
- Para cada nível (modelo) usaremos técnicas de representação apropriadas



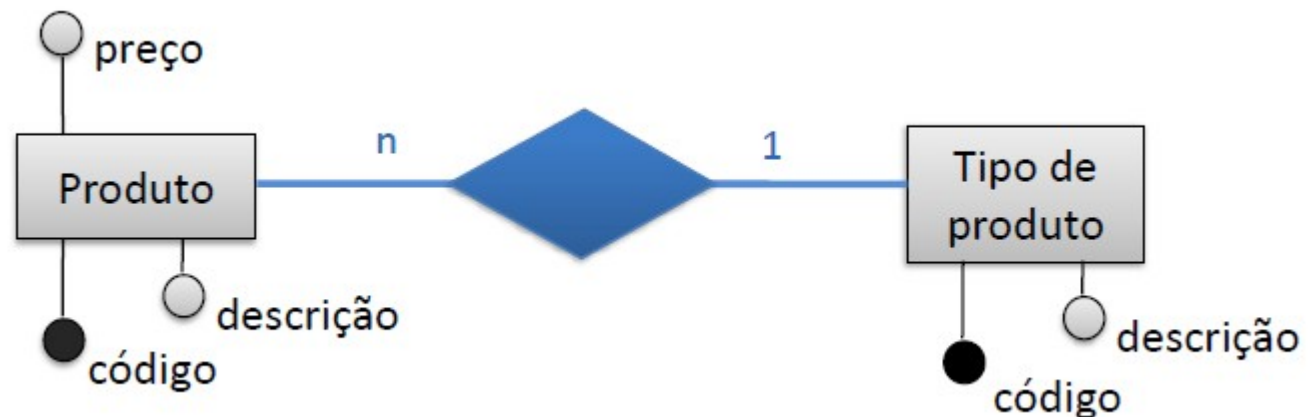
Modelo Conceitual

- Modelo de dados abstrato, que descreve a estrutura de um banco de dados de forma independente de um SGBD particular
- Modelo mais próximo do nível do usuário



Modelo Conceitual

- Técnica mais difundida de modelagem conceitual: abordagem Entidade-Relacionamento (ER)
- Modelo conceitual é representado através de um Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER)



Modelo Lógico

- Modelo de dados que representa a estrutura de dados de um banco de dados conforme vista pelo usuário do SGBD
- Dependente do tipo de SGBD que está sendo usado
- Essa representação, por sua vez, independe dos meios de armazenamento físico das estruturas de dados.

logica

Modelo Lógico

- Modelo lógico de um SGBD relacional é representado através do modelo relacional

TipoDeProduto:

CodTipoProd	DescrTipoProd
1	Computador
2	Impressora

Produto:

CodProd	DescrProd	PrecoProd	CodTipoProd
1	PC desktop modelo X	2.500	1
2	PC notebook ABC	3.500	1
3	Impressora jato de tinta	600	2
4	Impressora laser	800	2

Modelo Lógico

- Modelo relacional textual

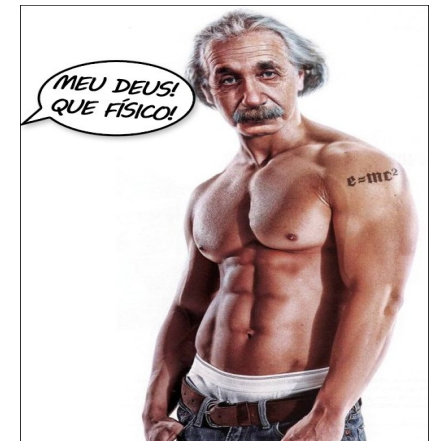
TipoDeProduto(CodTipoProd, DescrTipoProd)

Produto(CodProd, DescrProd, PrecoProd, CodTipoProd)

CodTipoProd referencia TipoDeProduto

Modelo Físico

- Aquele em que a representação dos objetos é feita sob o foco do nível físico de implementação das ocorrências e seus relacionamentos
- Descreve informações relacionadas com a estrutura física de armazenamento e o desempenho de banco de dados



Modelo Físico

- O modelo físico é representado pela SQL (Structured Query Language ou Linguagem de Consulta Estruturada), mais especificamente pela parte da SQL chamada DDL (Data Definition Language ou Linguagem de Definição de Dados)
- Alguns comandos da SQL se diferem nos diferentes SGBDs relacionais



Modelo Físico

- CREATE TABLE TipoDeProduto (
CodTipoProd INTEGER PRIMARY KEY,
DescrTipoProd VARCHAR NOT NULL);
- CREATE TABLE PRODUTO (
CodProd INTEGER PRIMARY KEY,
DescrProd VARCHAR NOT NULL,
PrecoProd NUMERIC NOT NULL,
CodTipoProd INTEGER REFERENCES
TipoDeProduto (CodTipoProd));

Implementando um Banco de Dados



**Modelo físico de um
projeto de banco de
dados**



Executado



PostgreSQL

SGBD relacional



**Banco de dados
implementado**

FIM

